

Séquence 3

Fractions décimales et nombres décimaux

Objectifs d'apprentissage de la séquence

Reconnaître un nombre décimal

Connaître les liens entre les unités de numération unité, dizaine, centaine, millier, dixième, centième, millième

Associer et utiliser différentes écritures d'un nombre décimal : écriture à virgule, fraction, nombre mixte, pourcentage

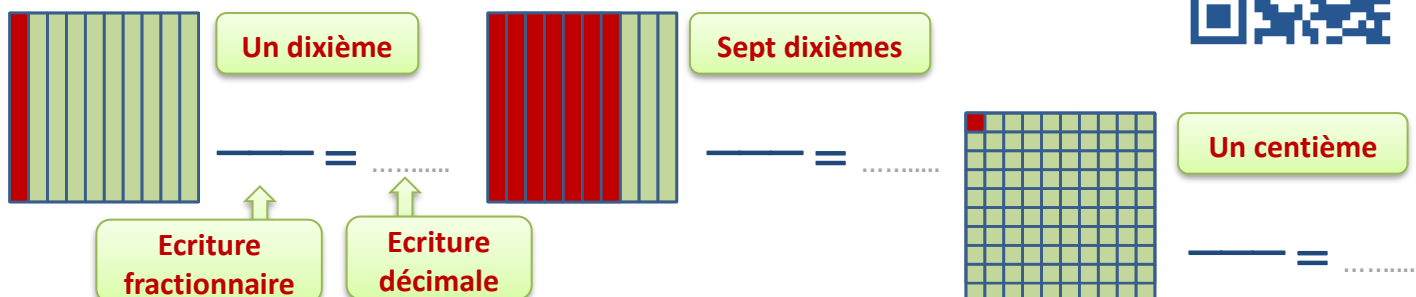
Comparer deux nombres décimaux

Ordonner une liste de nombres décimaux

Encadrer un nombre décimal par deux nombres décimaux, intercaler un nombre décimal entre deux nombres décimaux

Placer sur une demi-droite graduée un point dont l'abscisse est un nombre décimal
Repérer un nombre décimal sur une demi-droite graduée

Définitions et exemples



0,1 ; 0,7 ; 0,01 et 0,001 sont des nombres décimaux

Un **nombre décimal** est

.....

.....

$\frac{1}{10}$; $\frac{7}{10}$; $\frac{1}{100}$ et $\frac{1}{1\,000}$ sont des fractions décimales

Une **fraction décimale** est

.....

.....

$$12,56 = \frac{1\,256}{100}$$

↑

↑

$$0,025 = \frac{25}{1\,000}$$

↑

↑

Décompositions d'un nombre décimal



15,931 peut se lire

« »

Partie entière	Partie décimale					
	Dixièmes	Centièmes	Millièmes	Dix-millièmes	Cent-millièmes	Millionièmes
15,	9	3	1			

$$15,931 = \dots\dots\dots + \text{---} + \text{---} + \text{---}$$

15,931 peut aussi se lire

« »

Partie entière	Partie décimale					
	Dixièmes	Centièmes	Millièmes	Dix-millièmes	Cent-millièmes	Millionièmes
15,	9	3	1			

$$15,931 = \dots\dots\dots + \text{---}$$

15,931 peut aussi se lire

« »

Partie entière	Partie décimale					
	Dixièmes	Centièmes	Millièmes	Dix-millièmes	Cent-millièmes	Millionièmes
15,	9	3	1			

$$15,931 = \text{---}$$

15,931 peut aussi se lire

« »

Comparer deux nombres décimaux

Comparer deux nombres, c'est



Comparer 14,12 et 11,865.

On commence par comparer :
si elles sont différentes, le nombre qui a la plus grande
partie entière est le plus grand.

$14,12 > 11,865$ se lit « »

$11,865 < 14,12$ se lit « »

Comparer 27,28 et 27,6.

Si les deux nombres ont la même partie entière, on
compare : s'ils sont
différents, le nombre qui a le plus grand chiffre des
dixièmes est le plus grand.

Il s'agit ici de comparer les parties décimales des deux nombres :

$27,28 < 27,6$ car

Comparer 8,0171 et 8,0159.

Si les deux nombres ont le même chiffre des dixièmes,
on fait de même avec les centièmes, les millièmes...

Ranger des nombres décimaux

Ranger des nombres dans **l'ordre croissant**, c'est les ranger



Ranger des nombres dans **l'ordre décroissant**, c'est les ranger

Ranger dans l'ordre décroissant les nombres : 15,78 ; 15,751 ; 16,01 ; 15,8 ; 16,1

Quand on range des nombres dans l'ordre décroissant, on les sépare par le symbole « $>$ ».

On commence par chercher le plus grand nombre

Ranger dans l'ordre croissant les nombres : 3,25 ; 2,36 ; 3,205 ; 3,3 ; 2,29

Quand on range des nombres dans l'ordre croissant, on les sépare par le symbole « $<$ ».

On commence par chercher le plus petit nombre

Encadrer un nombre décimal

Encadrer un nombre, c'est



Donner un encadrement **à l'unité** de 12,27 :

On veut encadrer 12,27 entre deux nombres dont la différence est **une unité**

On lit « »

D'autres réponses sont justes :
.....
.....

Donner un encadrement **au dixième** de 3,526 :

On veut encadrer 3,526 entre deux nombres dont la différence est **un dixième**

On lit « »

Donner un encadrement **au centième** de 1,159 :

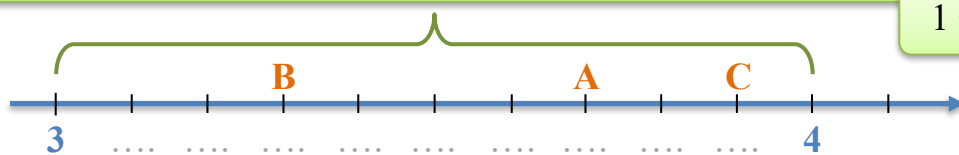
Donner un encadrement **au millième** de 7,145 9 :

Lire l'abscisse décimale d'un point



L'unité a été partagée en intervalles : chaque intervalle mesure donc de longueur

$$1 \div 10 = \dots\dots$$



L'abscisse du point **A** est

L'abscisse du point **B** est

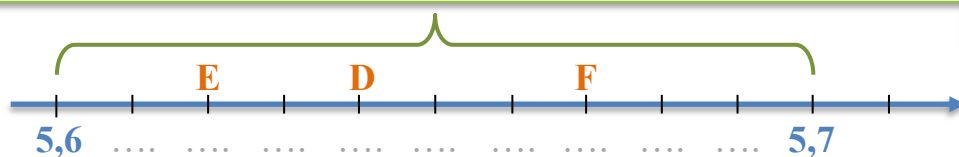
L'abscisse du point **C** est

On peut noter :

.....

Un dixième d'unité a été partagé en intervalles : chaque intervalle mesure donc de longueur

$$0,1 \div 10 = \dots\dots$$



L'abscisse du point **D** est

L'abscisse du point **E** est

L'abscisse du point **F** est

On peut noter :

.....

Un centième d'unité a été partagé en intervalles : chaque intervalle mesure donc de longueur

$$0,01 \div 5 = \dots\dots$$



L'abscisse du point **G** est

L'abscisse du point **H** est

L'abscisse du point **I** est

On peut noter :

.....

Lire l'abscisse d'un point par agrandissements successifs



Une centaine a été partagée en 10 : chaque graduation correspond donc à



Une dizaine a été partagée en 10 : chaque graduation correspond donc à



Une unité a été partagée en 10 : chaque graduation correspond donc à



Un dixième a été partagée en 10 : chaque graduation correspond donc à



L'abscisse du point **A** est